

Big Data & Data Science **- Teil: Einführung**

Prof. Dr. Lehrbass

Homepage: lehrbass.de



Station 1 (1985-1992):

Studium der Volkswirtschaftslehre incl. Nebenfach Political Science an den Universitäten Bonn, Mannheim, Johns Hopkins Baltimore (U.S.)

Station 2 (1992-1995):

Promotion an der Universität Dortmund

Thema der Dissertation: Optimales Hedgen mit Devisenderivaten für die Exportfirma -> Journal of Economics, 59, No. 1, 1994, 51-70

Station 3 (1994-2015):

Banking & Commodity Trading, Details s. Foto

An der FOM seit 2015 (Studienzentrum Düsseldorf)

Professur für Finance & Data Science

Aktuelle Forschung: http://lehrbass.de/?page_id=115

1. Welche Publikationen haben einen Bezug zu Finanzmärkten?

2. Wer sind die Koautor*Innen? Wer davon stammt aus dem BBF Studiengang (z B Bachelorthesis)?

Kostprobe: Ökonometrie



Digitale Transformation im Controlling pp 129–144 | [Cite as](#)

Machine Learning in der Banksteuerung – Eine Analyse der marktzinsunabhängigen Ausübung von impliziten Optionen nach § 489 BGB

Marius Demary, [Frank Lehrbass](#) & [Svend Reuse](#) 

Chapter | [First Online: 18 October 2022](#)

1202 Accesses

Zusammenfassung

Risikomodelle in Banken galten lange Zeit als die fortschrittlichsten Modelle, die in der Praxis eingesetzt werden. Mit den Anforderungen des BCBS 239 an die Datenqualität und die zunehmende Komplexität, die die Digitalisierung ermöglicht, stellt sich die Frage, ob und wie Machine Learning und andere Trends der Digitalisierung Einfluss auf die Gesamtbanksteuerung und die Risikomodelle von Banken haben. Am Beispiel von impliziten

Access via your institution →

▼ eBook

EUR 29.99

Price includes VAT (Germany)

- ISBN: 978-3-658-38225-4
- Instant PDF download
- Readable on all devices
- Own it forever
- Exclusive offer for individuals only
- Tax calculation will be finalised during checkout

Buy eBook

› Softcover Book

EUR 37.99

[Learn about institutional subscriptions](#)

Sections

Figures

References

Access: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-658-38225-4_9

Kostprobe: Data Science



Abstract

The authors find that the foreign exchange derivatives market for British pound sterling versus euro deviates from the covered interest rate parity (CIP). The resulting arbitrage opportunities seem to be persistent and vary systematically. They are driven not only by Brexit-related politics. The authors find a relation between the cross-currency basis and various factors. Furthermore, they discover nonlinearities that require the application of deep learning methods. The findings are important for arbitrage desks: They show when arbitrage opportunities will become large for international trade,

EXHIBIT 4

Factor	Estimate (SE)	P-Value
Intercept	-2.95453 (3.50755)	0.399914
TC	0.65001 (0.17347)	0.000195
BC	0.93680 (0.42605)	0.028247
BN	23.35626 (10.44463)	0.025682

Access: <https://jfds.pm-research.com/content/early/2020/12/17/jfds.2020.1.050>

Kostprobe: Derivatives Pricing



Book | © 2000

Measuring Risk in Complex Stochastic Systems

Editors: [Jürgen Franke](#), [Gerhard Stahl](#), [Wolfgang Härdle](#)

Part of the book series: [Lecture Notes in Statistics](#) (LNS, volume 147)

A Simple Approach to Country Risk

[Frank Lehrbass](#)

Chapter

369 Accesses | 8 Citations

Part of the [Lecture Notes in Statistics](#) book series (LNS,volume 147)

Abstract

It had been a widely held belief that the debt crisis of the 1980s was over when the Mexican crisis at the end of 1994, the Asian crisis in 1997, and the Russian crisis in 1998 made clear that highly indebted developing countries remain vulnerable. Hence, investment in such countries is still risky and should be assessed properly. A definition of country risk is as follows of the

Free download: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2164225

evaluated at z by $N(z)$. Following the line of reasoning by Schönbucher [28, p.23] the following closed-form solution can be proven:

Proposition:

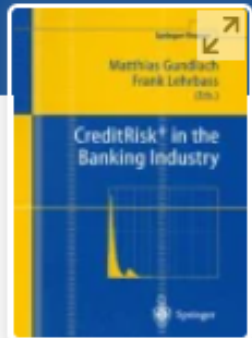
$$F(T) = B(0,T)(1-wQ) \tag{2.5}$$
$$Q \stackrel{\text{def}}{=} 1 - N\left(\frac{k - \frac{\Xi}{2}}{\sqrt{\Xi}}\right) + \exp(k) N\left(\frac{-k - \frac{\Xi}{2}}{\sqrt{\Xi}}\right)$$
$$k \stackrel{\text{def}}{=} \ln \frac{V_0}{\kappa(0,T)}$$
$$\Xi \stackrel{\text{def}}{=} \Xi_1 - \Xi_2$$
$$\Xi_1 \stackrel{\text{def}}{=} T\theta^2 + \frac{\sigma^2}{\lambda^2} \left[T - \frac{2}{\lambda}(1 - \exp(-\lambda T)) + \frac{1}{2\lambda}(1 - \exp(-2\lambda T)) \right]$$
$$\Xi_2 \stackrel{\text{def}}{=} 2\rho\theta\frac{\sigma}{\lambda} \left[T - \frac{1}{\lambda}(1 - \exp(-\lambda T)) \right]$$

Proof: The expected payoff of the defaultable zero bond under the equivalent martingale measure has to be calculated. The payoff is one if the value of the equity index stays above $\kappa(t,T)$ until T. It is $1 - w$ if default occurs before T . The dynamics of the equity index are assumed to be governed by the following SDE and initial condition $V(0) = V_0$:

$$\frac{dV(t)}{V(t)} = r(t)dt + \rho\theta dw_1 + \theta\sqrt{1-\rho^2}dw_2 \tag{2.6}$$

The probability of default under the equivalent martingale measure is denoted by Q . Following the ideas presented in [10] a certain numeraire asset is convenient when calculating expected payoffs given interest rate uncertainty. The default-riskless zero bond maturing at time T is chosen as numeraire

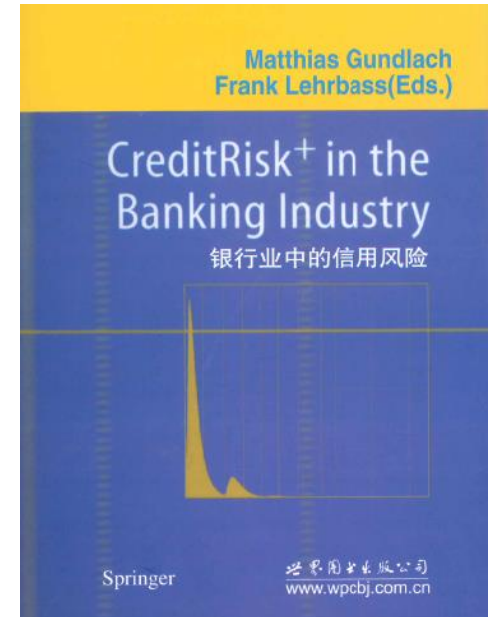
Kostprobe: Risk Measurement



Book | © 2004

CreditRisk+ in the Banking Industry

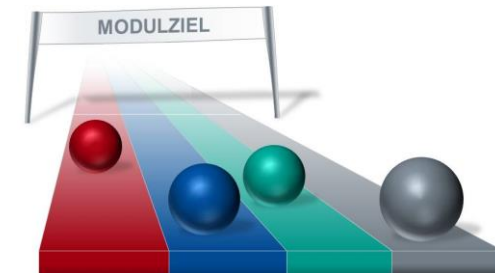
Editors: [Matthias Gundlach](#), [Frank Lehrbass](#)



Access: <https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-662-06427-6>

Die Studierenden können nach erfolgreichem Abschluss des Moduls:

- Management-Entscheidungen durch die **Beschaffung, Analyse und Präsentation** von internen und externen Informationen durch **Techniken und Tools** vorbereiten und unterstützen,
- die Wechselwirkungen der Management-Entscheidungen zwischen den unterschiedlichen Bereichen eines Unternehmens / einer Organisation bestimmen und deren Auswirkungen insbesondere hinsichtlich des Marketings, der Performancemessung oder der Unterstützung strategischer Entscheidungen einschätzen,
- **"Big Data" erklären** und **Lösungsvorschläge** zur **Bearbeitung der Daten** erarbeiten,
- Bestimmen, **welche Informationen für welche Entscheidungen relevant** sein können,
- Sowohl **Zahlen** und **Daten**, aber auch **unstrukturierte Texte** als Quellen untersuchen,
- **Grundsätzliche Methoden** aus dem Bereich der „**Data Science**“ bewerten und anwenden,
- Durch „**Data Science**“ ermittelte Erkenntnisse durch **statistische und mathematische Grundlagen** untermauern.



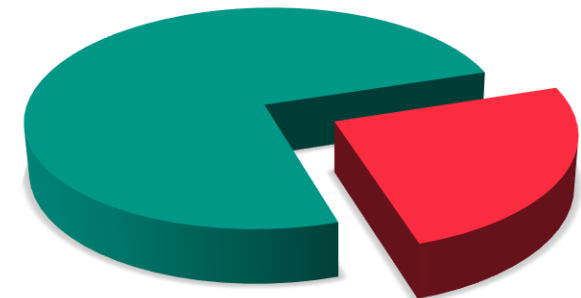
Die Modulnote setzt sich folgendermaßen zusammen:

50% Klausur (ggf 100% Klärung über Kurssprecher*in)

- Art der Frageformen (z. B. Multiple Choice)
- Klausurdauer: 60 Minuten (27.11.)
- Bestehensgrenze: muss mindestens mit ausreichend bestanden werden

50% Seminararbeit, Abgabe 10.10.24 bis 24h, Feedback 14.10., Last Q&A vor Klausur 24.10.24

- ca. 4.000 Wörter, **Zweiergruppen** bevorzugt => ca. 8000 Wörter
- In der Seminararbeit wird das gewählte Thema auf die Praxis bezogen und in einem eigenen Gliederungspunkt dargestellt (mind. 25 % des Seminararbeitsumfangs)
 - **Praktische Anwendung von Analysemethoden auf „Real-World“ Datensätze werden besonders geschätzt**
 - Mögliche Datenquellen nächste Seite



Big Data & Data Science - Teil: Einführung

Empfehlungen

- <https://www.kaggle.com/datasets>
- <https://archive.ics.uci.edu/ml/datasets.html>
- [Academic Torrents](#)
- hadoopilluminated.com
- data.gov - The home of the U.S. Government's open data
- United States Census Bureau
- usgovxml.com
- enigma.com - Navigate the world of public data - Quickly search and analyze billions of public records published by governments, companies and organizations.
- datahub.io
- aws.amazon.com/datasets
- databib.org
- datacite.org
- quandl.com - Get the data you need in the form you want; instant download, API or direct to your app.
- figshare.com
- [GeoLite Legacy Downloadable Databases](#)
- [Quora's Big Datasets Answer](#)
- [Public Big Data Sets](#)
- [Houston Data Portal](#)
- [Kaggle Data Sources](#)
- [Kaggle Datasets](#)
- [A Deep Catalog of Human Genetic Variation](#)
- [A community-curated database of well-known people, places, and things](#)
- [Google Public Data](#)
- [World Bank Data](#)
- [NYC Taxi data](#)
- [Open Data Philly](#) Connecting people with data for Philadelphia
- [A list of useful sources](#) A blog post includes many data set databases
- grouplens.org Sample movie (with ratings), book and wiki datasets
- [UC Irvine Machine Learning Repository](#) - contains data sets good for machine learning
- [research-quality data sets](#) by [Hilary Mason](#)
- [National Climatic Data Center](#) - NOAA
- [ClimateData.us](#) (related: [U.S. Climate Resilience Toolkit](#))
- [r/datasets](#)
- [MapLight](#) - provides a variety of data free of charge for uses that are freely available to the general public. Click on a data set below to learn more
- [GHDx](#) - Institute for Health Metrics and Evaluation - a catalog of health and demographic datasets from around the world and including IHME results
- [St. Louis Federal Reserve Economic Data](#) - FRED
- [New Zealand Institute of Economic Research – Data1850](#)
- [Dept. of Politics @ New York University](#)
- [Open Data Sources](#)
- [UNICEF Statistics and Monitoring](#)
- [UNICEF Data](#)
- [undata](#)
- [NASA SocioEconomic Data and Applications Center - SEDAC](#)
- [The GDELT Project](#)
- [Sweden, Statistics](#)
- [Github free data source list](#)
- [StackExchange Data Explorer](#) - an open source tool for running arbitrary queries against public data from the Stack Exchange network.
- [San Fransisco Government Open Data](#)
- [IBM Blog about open data](#)
- [Open data Index](#)
- [Liver Tumor Segmentation Challenge Dataset](#)

Big Data & Data Science (6 CP)

Big Data vs. Business Intelligence

Data Warehousing

Data Mining

Predictive Analytics

Untersuchung des Kundenverhaltens

Big-Data-Architekturen

Mit Blick auf die verfügbaren Stunden fokussiere ich auf die roten Themen

Der OC enthält nur eine Startausstattung. Weiteres Material verteilt Ihre **Kurssprecherfunktion**. Bitte diese Person Mail an mich JETZT: frank.lehrbass@gmx.de

Aus dem **letzten Kurs** sind bislang folgende Theses hervorgegangen:

- Classification of Handball Player Actions Through CNNs to Enhance the Creation of Shot Patterns for Goalkeepers
- Explaining the Energy Efficiency of Data Centers with Machine Learning Methods
- Evaluation of Machine Learning Models for the Prediction of Order Delays in the Wholesale Transport Networks Market

Wir benötigen R & Rstudio. Hinweise hierzu im OC und in Install.pdf

URL <https://posit.co/download/rstudio-desktop/>

00-WM.R

Aus dem OC haben Sie 00 WM.R und 01 WM.R.

frank

2023-07-03

Wir öffnen 00 WM mit Doppelklick und führen aus.

Wer hat Probleme?

Analog 01 WM.

Wer kennt die lin. Regression noch nicht?

```
### Willkommen in R!  
  
# Clean previous variables  
rm(list=ls(all=TRUE))  
  
# STEP 1 Use R as handheld calculator, data machine ...  
  
#basic arithmetics  
5+4  
  
## [1] 9  
  
sqrt(9)  
  
## [1] 3  
  
exp(1)  
  
## [1] 2.718282
```

Bis zum nächsten Mal laufen obige Skripte und Sie haben folgende Pakete installiert:

library(mosaic)	library(vars)	
library(corrplot)	library(dplyr)	
library(logistf)	library(mosaic)	library(neuralnet)
library(pscl)	library(lmtest)	library(NeuralNetTools)
library(lmtest)	library(tseries)	library(sjPlot)
library(ROCR)	library(fUnitRoots)	
library(penalized)	library(fts)	u. U. noch Weitere nach Bedarf
library(leaps)	library(nlr)	
library(fBasics)	library(leaps)	
library(stats)	library(GGally)	
library(neuralnet)	library(DescTools)	
library(nnet)	library(neuralnet)	
library(lmtest)	library(NeuralNetTools)	
library(sandwich)	library(maxLik)	
library(MASS)	library(C50)	
library(ineq)	library(rpart.plot)	
library(GGally)	library(xgboost)	
library(DescTools)	library(MLmetrics)	
library(ggplot2)	library(caret)	
library(gridExtra)	library(readr)	
library(lmtest)	library(stringr)	
library(car)	library(C50)	
library(rpart)	library(rpart.plot)	
library(randomForest)	library(rpart.utils)	
library(corrplot)	library(dplyr)	
library(lattice)	library(reshape2)	
library(lmtest)	library(cluster)	
library(car)	library(clustMixType)	
library(vars)		

Wir beenden die erste V. mit einem Vortrag vor der CBK HANDOUT_KSS52_final.pdf